

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2014

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Soit la suite numérique (U_n) définie par : $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{1}{2}U_0 + \frac{1}{4} \end{cases}$

1 - Calculons U_1 at U_2 :

$$U_1 = \frac{1}{2}U_0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$U_2 = \frac{1}{2}U_1 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

2 - Montrons que $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n > \frac{1}{2}$

- On a : $U_0 = 1 > \frac{1}{2}$ est vrai .
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $U_n > \frac{1}{2}$.
- Montrons que $U_{n+1} > \frac{1}{2}$. On a :

$$U_n > \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}U_n > \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}U_n + \frac{1}{4} > \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow U_{n+1} > \frac{1}{2}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n > \frac{1}{2}$.

3 - a) Montrons que $U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{2} \left(U_n - \frac{1}{2} \right)$. On a :

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{2}U_n + \frac{1}{4} - U_n$$

$$= -\frac{1}{2}U_n + \frac{1}{4}$$

$$= -\frac{1}{2} \left(U_n - \frac{1}{2} \right)$$

4 - Montrons que (U_n) est décroissante et qu'elle est convergente.

- On a $U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{2} \left(U_n - \frac{1}{2} \right)$

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} \quad U_n > \frac{1}{2} &\Rightarrow U_n - \frac{1}{2} > 0 \\ &\Rightarrow -\frac{1}{2} \left(U_n - \frac{1}{2} \right) < 0 \\ &\Rightarrow U_{n+1} - U_n < 0 \end{aligned}$$

Ainsi : (U_n) est décroissante.

- On a (U_n) est décroissante minorée par $\frac{1}{2}$ donc (U_n) est convergente.

5 - On pose $V_n = :$

- a) Calculons V_0 .

$$V_0 = U_0 - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

- b) Montrons que (V_n) est géométrique.

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= U_{n+1} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}U_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}U_n - \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \left(U_n - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2}V_n \end{aligned}$$

donc (V_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

c)

- Calculons V_n en fonction de n :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad V_n = V_0 \cdot q^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}$$

- Calculons U_n en fonction de n : $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n = V_n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} = \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$
- Calculons la limite de (U_n) : $\lim U_n = \frac{1}{2}$

Exercice 1 : (3 pts)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x-1)^2 e^x$$

- 1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)^2 e^x = +\infty \text{ car } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{cases}$$

- b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

- Interprétation géométrique : C_f admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

- c) Vérifions que $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \left(\frac{x-1}{x} \right)^2 \cdot x^2 e^x$

- On a : $f(x) = (x-1)^2 \cdot e^x$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)^2 \cdot e^x \\ &= \frac{(x-1)^2}{x^2} \cdot x^2 e^x \\ &= \left(\frac{x-1}{x} \right)^2 \cdot x^2 e^x \end{aligned}$$

d)

- On a $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^2 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

- Interprétation géométrique : C_f admet une asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$

2 - a) Montrons que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = (x^2 - 1) e^x$

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : f'(x) &= ((x-1)^2 e^x)' \\ &= ((x-1)^2)' e^x + (x-1)^2 (e^x)' \\ &= 2(x-1)'(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x \\ &= 2(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x \\ &= (2x - 2 + x^2 - 2x + 1) e^x \\ &= (x^2 - 1) e^x \end{aligned}$$

b) Etudier le signe de $f'(x)$.

On a : $f'(x) = (x^2 - 2) e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

On a $\forall x \in \mathbb{R} \quad e^x > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est le signe de $(x^2 - 4)$.

On a :

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \text{ or } x = -1 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	0	$\nearrow \frac{4}{e}$	$\searrow 0$	0	$\nearrow +\infty$

3 - Montrer que la fonction F définie par : $F(x) = (x^2 - 4x + 5) e^x$ est la fonction primitive de f sur $\mathbb{R}$.

- On a F est dérivable sur $\mathbb{R}$. (comme le produit de deux fonction dérivables) et on a $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} F'(x) &= (x^2 - 4x + 5)' e^x + (x^2 - 4x + 5) (e^x)' \\ &= (2x - 4) e^x + (x^2 - 4x + 5) e^x \\ &= (2x - 4 + x^2 - 4x + 5) e^x \\ &= (x^2 - 2x + 1) e^x \\ &= (x-1)^2 e^x = f(x) \end{aligned}$$

Donc : F est une fonction primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

0.5 pt

- 4 - Calculons $\mathcal{A}$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 1$.

On sait que $\mathcal{A} = \int_{-1}^1 |f(x)| dx = \times u.a$

Comme C est au dessus de l'axe des abscisses sur $[-1, 1]$

Donc $\forall x \in [-1, 1]$ on a $f(x) \geq 0$ et $|f(x)| = f(x)$

Donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_{-1}^1 f(x) dx \times 1^2 cm^2 \\ &= [F(x)]_{-1}^1 cm^2 \\ &= 2e - 10e^{-1} cm^2\end{aligned}$$

Donc $\mathcal{A} = \frac{2e^2 - 10}{e} cm^2$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : trois boules rouges, deux boules blanches et quatre boules vertes. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

- 1 - Montrer que le nombre de tirages possibles est : 72

- On considère l'univers Ω , Le tirage est successive et sans remise deux boules donc

$$card(\Omega) = A_9^2 = 72.$$

- 2 - On considère les événements suivants :

- A : " Tirer une boule blanche en premier "
- B : " Les deux boules tirées sont de la même couleur "

- a) Montrer que : $p(A) = \frac{2}{9}$:

- $P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)}$ et $A : (B, B)$ où $(B, \bar{B})$ d'où

$$card(A) = A_2^2 + A_2^1 A_7^1 = 18$$

Donc : $P(A) = \frac{18}{72} = \frac{2}{9}$

- b) Calculer la probabilité de B et en déduire que $p(\bar{B}) = \frac{13}{18}$ ($\bar{B}$ l'évènement contraire de B)

- $B : (B, B), (V, V), (R, R)$ d'où

$$\text{card}(B) = A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 = 2 + 6 + 12 = 20$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18}$$

- $\bar{B}$ l'évènement contraire de B :

$$\text{Donc : } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{5}{18} = \frac{13}{18}$$

- 3 - Sachant que la première boule tirée est blanche, calculer la probabilité pour tirer deux boules de couleurs différentes.

- $\bar{B} \cap A : (B, \bar{B})$ d'où

$$\text{card}(\bar{B} \cap A) = A_2^1 A_7^1 = 14$$

$$\text{Donc : } P_A(\bar{B}) = \frac{\text{card}(\bar{B} \cap A)}{\text{card}(A)} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

- 4 - Soit x la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches tirées. Remplir le tableau ci-dessous :

- Calculons $P(X = 0)$

On sait que : $(X = 0) : (\bar{B}, \bar{B})$ donc $\text{card}(X = 0) = A_7^2 = 21$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = \frac{\text{card}(X = 0)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{21}{72} = \frac{7}{24}$$

- Calculons $P(X = 2)$

$(X = 2) : (B, B)$ donc $\text{card}(X = 2) = A_2^2 = 1$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{72}$$

- Calculons $P(X = 1)$

$(X = 1) : (B, \bar{B})$ donc $\text{card}(X = 1) = 2A_2^1 \times A_7^1 = 28$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{28}{72} = \frac{7}{18}$$

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{7}{24}$	$\frac{7}{18}$	$\frac{1}{72}$